18-maruza

MAVZU: PHP: Indekslangan massiv, assotsiativ massiv.

REJA:

1. PHP dasturlash tilida sikllar tushunchasi
2. PHP da sikl operatorlarining turlari
3. PHP dasturlash tilida massivlar tushunchasi
4. Massivlarning turlari va tuzilishi

KALIT SO‘ZLAR: PHP, skript tili, sikl, massiv, for, while, do...while, foreach, indeksli massiv, assotsiativ massiv, ko‘p o‘lchamli massiv, backend dasturlash, web-ilova, algoritm.

1. PHP DASTURLASH TILIDA SIKLLAR TUSHUNCHASI

PHP dasturlash tilida sikllar (takrorlanuvchi operatorlar) ma’lum bir kod bo‘lagini bir necha marotaba avtomatik tarzda bajarish uchun qo‘llaniladi. Sikllar dastur kodini qisqartirish, mantiqiy soddalashtirish va hisoblash jarayonlarini tezlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Agar bir xil amalni ko‘p marta bajarish zarur bo‘lsa, sikllardan foydalanish samarali hisoblanadi. Masalan, ma’lumotlar bazasidan olingan yozuvlarni ekranga chiqarish, massiv elementlarini qayta ishlash yoki hisob-kitoblarni takrorlash jarayonlarida sikllar keng qo‘llaniladi.

2. PHP DA SIKL OPERATORLARINING TURLARI

PHP dasturlash tilida quyidagi asosiy sikl operatorlari mavjud:

2.1. for sikli

for sikli aniq marta takrorlanadigan jarayonlar uchun ishlatiladi. U boshlang‘ich qiymat, shart va o‘zgarish qismidan tashkil topadi.

2.2. while sikli

while sikli shart rost bo‘lib turgan vaqt davomida kodni bajaradi. Sikl boshida shart tekshiriladi.

2.3. do...while sikli

do...while siklida kod kamida bir marta bajariladi, so‘ng shart tekshiriladi.

2.4. foreach sikli

foreach sikli asosan massivlar bilan ishlash uchun mo‘ljallangan bo‘lib, massivning har bir elementini ketma-ket qayta ishlash imkonini beradi.

3. PHP DASTURLASH TILIDA MASSIVLAR TUSHUNCHASI

Massiv — bu bir nom ostida bir nechta qiymatlarni saqlash imkonini beruvchi ma’lumotlar tuzilmasidir. PHP da massivlar juda muhim bo‘lib, ular orqali katta hajmdagi ma’lumotlarni samarali boshqarish mumkin.

Massivlar web-ilovalarda foydalanuvchi ma’lumotlari, ro‘yxatlar, ma’lumotlar bazasidan olingan natijalarni saqlash va qayta ishlashda keng qo‘llaniladi.

4. MASSIVLARNING TURLARI VA TUZILISHI

PHP da massivlar quyidagi turlarga bo‘linadi:

4.1. Indeksli massivlar

Indeksli massivlarda elementlar raqamli indekslar orqali saqlanadi.

4.2. Assotsiativ massivlar

Assotsiativ massivlarda indeks sifatida matnli kalitlar ishlatiladi.

4.3. Ko‘p o‘lchamli massivlar

Ko‘p o‘lchamli massivlar bir nechta massivlardan tashkil topadi va murakkab ma’lumotlarni saqlashda qo‘llaniladi.

Massivlar bilan ishlash jarayonida sikllar, ayniqsa foreach, juda qulay hisoblanadi.

5. SIKLLAR VA MASSIVLARNING WEB-DATURLASHDAGI AHAMIYATI

Sikllar va massivlar PHP asosida yaratilgan web-ilovalarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ular yordamida foydalanuvchi ma’lumotlarini qayta ishlash, dinamik sahifalar yaratish va backend mantiqni boshqarish mumkin.

Masalan, ro‘yxatlarni ekranga chiqarish, ma’lumotlar bazasi yozuvlarini ko‘rsatish, statistik hisob-kitoblarni bajarish kabi jarayonlarda sikllar va massivlardan keng foydalaniladi.

Shu sababli, sikllar va massivlarni chuqur o‘rganish PHP dasturlash tilini samarali egallashda muhim ahamiyatga ega.

NAZORAT SAVOLLARI:

1. PHP dasturlash tilida sikl nima vazifani bajaradi?

2. PHP da nechta asosiy sikl turi mavjud?
3. for va while sikllarining farqi nimada?
4. do...while siklining o‘ziga xos jihati nimada?
5. foreach sikli qaysi holatlarda qo‘llaniladi?
6. Massiv deb nimaga aytiladi?
7. PHP da massivlarning qanday turlari mavjud?
8. Indeksli va assotsiativ massivlarning farqi nimada?
9. Ko‘p o‘lchamli massivlar qayerlarda ishlatiladi?
10. Sikllar va massivlarning web-dasturlashdagi ahamiyati nimadan iborat?